

$I_{dc} = I_T = I_O + I_R$ corriente directa / de fondo, porque no lleva información de la fase

$I_{ac} = 2\sqrt{I_O I_R}$ la amplitud de la parte de la interferencia

$\gamma = \frac{2\sqrt{I_O I_R}}{I_O + I_R}$ es el contraste de la imagen

El $\alpha(t)$ es agregar un valor a la fase, experimentalmente se pone una placa de media o cuarto de onda en el haz objeto o haz de referencia. Tambien se le puede poner un pizoelectrico que dependiendo de la corriente que se aplique va a cambiar la posición.

Método de 4 pasos

Si lo que medimos es mayor a la longitud de onda, la fase se envuelve. Si mezclamos varias λ podemos aumentar la resolución, pero aumenta el ruido.

Para controlar el valor de α el interferómetro se ajusta ligeramente entre cada medición. Típicamente se utiliza un pizoelectrico (al modular, controlamos el cambio de la frecuencia), como el titanato de circonato de plomo (PZT). El phase stepping y el otro son modulaciones temporales, las de fourier son en la frecuencia.

Algoritmo de Carré

Es ampliamente usado en interferometría óptica porque el paso es arbitrario. No es sensitivo al error de cambio de paso. Este algoritmo es un algoritmo de 4 pasos con una cambio de fase desconocido.

Las 4 intensidades se pueden escribir como:

$$I_1(x, y) =$$

Así queda como:

$$\Delta\phi = \arctan \left(\frac{\sqrt{I_1 + I_2 - I_3 - I_4} \cdot \sqrt{3I_2 - 3I_3 - I_1 + I_4}}{I_2 + I_3 - I_1 - I_4} \right)$$

Algoritmo de 5 pasos Schwider-Hariharan

Este método comprueba que la primer imagen es igual que el quinto, ya que los desplazamientos de fase es de $\pi/2 = 90^\circ$.

Así haciendo el álgebra llegamos a:

Fuentes de error

- Desplazamiento de fase incorrecto entre las imagenes.
- Desfase incorrecto suele deberse a las vibraciones.
- Reflexiones parásitas.
- Error de cuantificación.
- No linealidad del detector.
- Inestabilidad de la fuente.

Una vez determinada la fase a través del campo de interferencia, se puede determinar el desplazamiento correspondiente (distribución de alturas $d(x, y)$) en la superficie de prueba.

$$d(x, y) = \frac{\lambda}{4\pi} \phi(x, y)$$